

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO TUẦN 13
MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

**Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá và triển khai
mô hình Deep Learning tối ưu cho hệ thống phân loại rác thải**

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Kim Ngọc Bách
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Văn Gia Bảo
Mã sinh viên:	B23DCCN079

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

1. Mục tiêu công việc trong tuần	3
2. Nội dung công việc đã thực hiện	3
2.1 Triển khai cơ chế sao lưu dữ liệu tự động (Database Auto-Backup)	3
2.2 Xây dựng lớp bảo mật kiểm duyệt dung lượng tệp (Input Validation)	3
3. Kết quả đạt được	4
4. Khó khăn gặp phải	4
5. Kế hoạch tuần tiếp theo	4

1. Mục tiêu công việc trong tuần

Hệ thống GreenAI về cơ bản đã hoàn thiện các tính năng lõi (Nhận diện AI, Lưu trữ, Thống kê Đa ngôn ngữ). Do đó, mục tiêu của Tuần 13 hoàn toàn dịch chuyển từ việc "phát triển tính năng" sang "bảo vệ hệ thống". Nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

- **Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity & Recovery):** Xây dựng luồng sao lưu dự phòng cho cơ sở dữ liệu để chống mất mát thông tin người dùng trong các tình huống sập nguồn hoặc hỏng hóc đĩa cứng máy chủ.
- **Ngăn chặn rủi ro tràn bộ nhớ (Memory Bloat/DoS Prevention):** Thiết lập các quy tắc kiểm duyệt gắt gao đối với tệp tin do người dùng tải lên, đặc biệt là chặn các file có dung lượng quá lớn làm treo luồng suy luận của AI.

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1 Triển khai cơ chế sao lưu dữ liệu tự động (Database Auto-Backup)

Để bảo vệ tệp cơ sở dữ liệu lõi `trash_history.db`, em đã xây dựng một module tự động chạy ngầm sử dụng thư viện `os` và `shutil` của Python.

- **Cơ chế hoạt động:** Ngay khi ứng dụng Streamlit được khởi động (`app.py`), hệ thống sẽ gọi hàm `auto_backup_db()`. Hàm này sẽ kiểm tra sự tồn tại của thư mục `backup_db`.
- **Tối ưu hóa tài nguyên:** Thay vì sao lưu liên tục mỗi khi có thay đổi (gây tốn kém thao tác I/O ổ cứng), em lập trình để hệ thống chỉ tự động nén và copy một bản sao duy nhất trong ngày (được gắn tên theo định dạng thời gian thực, ví dụ: `trash_history_20260530.db`). Nếu file của ngày hôm đó đã tồn tại, hệ thống sẽ bỏ qua lệnh copy để tiết kiệm tài nguyên.

2.2 Xây dựng lớp bảo mật kiểm duyệt dung lượng tệp (Input Validation)

Thay vì để mô hình EfficientNet phải gánh chịu rủi ro khi xử lý các bức ảnh khổng lồ, em đã thiết lập một "bẫy lỗi" (Validation) ngay tại cửa ngõ tải file (`page_scanner.py`):

- Kích hoạt thuộc tính `.size` để đo lường số byte thực tế của tệp tin đầu vào.
- Thiết lập hằng số `MAX_FILE_SIZE = 5 * 1024 * 1024` (Giới hạn tối đa 5MB).
- Nếu tệp tin vượt quá 5MB, hệ thống lập tức từ chối đưa ảnh vào luồng transform, đồng thời hiển thị thông báo lỗi màu đỏ (UI Error) để hướng dẫn

người dùng tải lại ảnh phù hợp, bảo đảm băng thông và RAM của máy chủ luôn ở mức an toàn.

3. Kết quả đạt được

- Hệ thống đã có khả năng tự phục hồi. Trong trường hợp CSDL chính bị lỗi, quản trị viên chỉ cần trích xuất file backup gần nhất từ thư mục backup_db là có thể khôi phục 100% dữ liệu của người dùng.
- Giao diện nhận diện rác hoạt động ổn định và an toàn tuyệt đối trước các tệp tin rác dung lượng lớn, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng ứng dụng bị treo (freeze) khi tải ảnh độ phân giải cao.

4. Khó khăn gặp phải

Khó khăn: khâu kiểm thử giới hạn dung lượng (Testing File Limits)

- **Mô tả vấn đề:** Để kiểm thử tính năng chặn file >5MB, ban đầu em đã tải một bức ảnh trên mạng có độ phân giải rất lớn (vài nghìn pixel). Tuy nhiên, hệ thống vẫn cho phép luồng ảnh đi qua mà không báo lỗi.
- **Quá trình phân tích và Khắc phục:** Qua kiểm tra thuộc tính file hệ điều hành (File Properties), em nhận ra sự khác biệt lớn giữa "Độ phân giải" (Resolution) và "Dung lượng thực" (File Size). Bức ảnh tuy rất to nhưng được lưu dưới định dạng nén tối ưu (JPEG), nên dung lượng thực tế trên đĩa cứng chỉ khoảng 2MB (nhỏ hơn mức chặn 5MB). Để tạo ra dữ liệu kiểm thử (Mock Data) chuẩn xác, em đã sử dụng phần mềm Paint để chuyển đổi định dạng ảnh sang chuẩn không nén (PNG hoặc BMP), khiến file phình to lên hơn 10MB để hệ thống bắt lỗi.
- **Bài học rút ra:** Em rút ra kinh nghiệm sử dụng phương pháp "Mock Testing" (Chủ động hạ giới hạn code xuống 1MB để test, sau đó sửa lại 5MB) nhằm tăng tốc quá trình kiểm thử phần mềm mà không cần phải đi tìm dữ liệu phức tạp.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Tuần 14 là tuần cuối cùng của kỳ thực tập cơ sở. Toàn bộ thời gian sẽ được dành cho việc đánh giá tổng thể và đóng gói dự án để bảo vệ trước hội đồng:

- **Kiểm thử toàn diện (Comprehensive Testing):** Tiến hành kiểm thử hộp đen (Black-box testing) toàn bộ các luồng (Luồng Đăng nhập/Đăng ký, Luồng Nhận diện, Luồng Xóa/Lọc Thống kê) để đảm bảo không còn bất kỳ lỗi logic (bug) nào tồn đọng.
- **Đóng gói mã nguồn (Code Refactoring & Packaging):** Rà soát, dọn dẹp các đoạn code thừa, thêm tài liệu chú thích (docstrings) vào các hàm quan trọng. Xây dựng file requirements.txt chuẩn để dễ dàng cài đặt môi trường ở các máy tính khác.
- **Hoàn thiện Báo cáo:** Bắt tay vào viết quyền báo cáo tổng kết môn học (Word/PDF) và thiết kế slide thuyết trình (PowerPoint).